Analyse mathematique du dernier modele et du WIP courant

Graphes stochastiques, criticite, equations differentielles et duree de vie

Codex

3 avril 2026

Résumé

Ce texte etudie le dernier modele commite dans `HEAD`, `claude3-v3-27-mars`, ainsi que le WIP courant `Modèle_sans_banque_wip`. L'inspection du depot montre que les fichiers centraux de ces deux reperes coïncident ; ils sont donc analyses comme une meme famille dynamique. Par rapport a `v2`, cette famille ajoute de l'heterogeneite de productivite, un passif financier miroir, une contrainte d'endettement, un matching local aleatoire, une revaluation economique des creances et une redistribution directe lors des faillites. Nous formalisons ces ingredients en termes de graphe stochastique dirige, de champ moyen macroeconomique, de condition spectrale de cascade et de temps de premier passage pour la duree de vie moyenne. Les equations continues et les criteres spectraux sont presentes comme cadres analytiques qualitatifs, non comme calibrations closes. L'execution de reference a 1000 pas montre une population ouverte durable et un reseau de credit dense : extraction moyenne ≈ 9419.06, environ 36.77 transactions de credit par pas, 652 cascades et une duree de vie moyenne observee d'environ 363.34 pas sur les entites suivies defuntes.

1 Identification

Les trois reperes utiles du depot sont :

— premier stable a documenter : `stable/v2_modulaire_stable_A_documenter_DONE` → `claude3-v2` ;

— dernier modele commite : `HEAD:claude3-v3-27-mars` ;

— WIP courant : `Modèle_sans_banque_wip`.

L'analyse du code montre que le WIP reprend les modules centraux du dernier modele commite. La theorie ci-dessous s'applique donc aux deux.

2 Invariants de bilan et variable de fragilite

Pour chaque entite i :

$$A_i = L_i + R_i + K_i^{\text{endo}} + K_i^{\text{exo}},$$

$$P_i = B_i + P_i^{\text{endo}} + P_i^{\text{exo}}, \qquad P_i^{\text{bilan}} = P_i + C_i.$$

La condition de faillite du code est

$$A_i + \varepsilon < P_i^{\text{bilan}}.$$

Comme R_i et C_i sont modifies en miroir dans les operations ordinaires, la richesse nette se reduit a

$$NW_i = A_i - P_i^{\text{bilan}} = L_i + K_i^{\text{endo}} + K_i^{\text{exo}} - B_i - P_i^{\text{endo}} - P_i^{\text{exo}}.$$

La nouveaute profonde est que les actifs financiers n'accroissent pas le patrimoine net : ils augmentent simultanement l'actif brut et la surface d'exposition du bilan. Le code introduit en outre une fragilite cachee

$$H_i(t) = \sum_{e \in \mathcal{L}_i(t)} q_e(t)\Big(1 - (1 - \delta_{\text{exo}})^{a_e(t)}\Big),$$

ou a_e est l'age du pret. H_i mesure la perte latente entre valeur nominale et valeur economique des creances.

3 Extraction heterogene et reserve

Chaque entite vivante suit

$$\Pi_i(t) = \alpha_i(t)\sqrt{P_i(t)}, \qquad r_i^\star(t) = \frac{\alpha_i(t)}{2\sqrt{P_i(t)}}.$$

La productivite est tiree initialement selon

$$\alpha_i(0) \sim \mathcal{U}[\alpha_{\min}, \alpha_{\max}],$$

puis evolue comme un brownien geometrique discret

$$\alpha_i(t+1) = \alpha_i(t)\exp(\sigma\xi_{i,t}), \qquad \xi_{i,t} \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Sous cette forme exacte, on a

$$\mathbb{E}[\exp(\sigma\xi)] = e^{\sigma^2/2},$$

et donc, en l'absence de correction martingale,

$$\mathbb{E}[\alpha_i(t)] = \mathbb{E}[\alpha_i(0)]\, e^{\sigma^2 t/2}.$$

Le code implemente donc une derive moyenne positive implicite de la productivite. Deux lectures sont possibles : soit on analyse le code tel quel et il faut alors laisser varier $\bar{\alpha}(t)$ dans le champ moyen ; soit on introduit une version martingale corrigee

$$\alpha_i(t+1) = \alpha_i(t)\exp(\sigma\xi_{i,t} - \sigma^2/2),$$

mais ce n'est pas celle du code source courant.

La reserve liquide minimale est

$$\mathcal{R}_i = \max(sP_i, B_i).$$

Le surplus auto-investissable est

$$S_i = \max(0, L_i - \mathcal{R}_i), \qquad x_i = \varphi S_i.$$

L'operation change P_i et reduit la richesse nette bilancielle :

$$L_i' = L_i - x_i, \quad K_i^{\text{endo}\,\prime} = K_i^{\text{endo}} + x_i, \quad P_i^{\text{endo}\,\prime} = P_i^{\text{endo}} + x_i, \quad P_i' = P_i + x_i.$$

$$\Delta NW_i^{\text{endo}} = -x_i.$$

4 Le marche du credit comme graphe stochastique dirige

4.1 Definition du graphe

On note $G_t = (V_t, E_t)$ le graphe oriente des prets au temps t. Un arc $i \to j$ signifie que i prete a j. Contrairement a `v2`, le matching n'utilise plus les deux extremes globaux, mais un *pool local aleatoire* de taille k.

On peut approximer la probabilite conditionnelle d'un lien par un noyau

$$\mathbb{P}(i \to j \mid r_i^\star, r_j^\star, \ell_i, \ell_j) \approx \gamma_t\, \mathbf{1}_{r_i^\star < r_j^\star}\, \psi_k(r_i^\star, r_j^\star)\, \mathbf{1}_{\ell_i > \mathcal{R}_i},$$

ou ψ_k est la probabilite que i et j tombent simultanement dans un meme pool avec ordre compatible. Plus k augmente, plus le noyau se diffuse.

4.2 Intermediation endogene

Avec $k = 1$, le graphe se rapproche d'un arbitrage pur entre classes extremes. Avec $k \geq 3$, une entite mediane peut recevoir et emettre des arêtes au meme pas ou sur des pas voisins. Formellement, l'evenement

$$\deg_t^-(i) > 0 \quad \text{et} \quad \deg_t^+(i) > 0$$

cesse d'etre rare. On voit donc apparaitre des *intermediaires endogenes*. C'est le passage topologique decisif : le reseau n'est plus quasi-bipartite, mais multietage.

4.3 Degre moyen et densite

Si $N_t = |V_t|$ et $M_t = |E_t|$, le degre moyen oriente vaut

$$\bar{d}_t = \frac{M_t}{N_t}.$$

Sur l'execution WIP de reference, on mesure environ

$$\bar{d} \approx \frac{3173.96}{548.97} \approx 5.78,$$

ce qui situe deja le systeme dans un regime de connectivite non triviale.

5 Prix, volume et contrainte d'endettement

Le taux de transaction est

$$r = (1 - f)r_\ell^\star + f r_b^\star.$$

Le volume potentiel de dette nouvelle est

$$q_{\max} = \left(\frac{\alpha_b}{2r}\right)^2 - P_b - S_b, \qquad q = \theta \max(0, q_{\max}).$$

Cette formule provient du probleme statique suivant : l'emprunteur choisit $q \geq 0$ pour maximiser

$$G(q) = \alpha_b(\sqrt{P_b + S_b + q} - \sqrt{P_b}) - rq.$$

La condition du premier ordre

$$G'(q) = \frac{\alpha_b}{2\sqrt{P_b + S_b + q}} - r = 0$$

donne

$$q^\star = \left(\frac{\alpha_b}{2r}\right)^2 - P_b - S_b.$$

Le code tronque ensuite a 0 puis applique la fraction comportementale θ. La transaction n'est executee que si

$$\frac{\chi_b + rq}{\alpha_b\sqrt{P_b} + \rho_b} \leq d,$$

ou χ_b est la charge d'interets existante et ρ_b le revenu financier recu.

Cette inegalite est essentielle. Elle remplace un simple arbitrage de rendement par une condition de *stabilite locale de service de dette*. Le credit n'est pas seulement profitable ; il doit etre soutenable dynamiquement.

6 Dynamique de bilan et equation de derive

Une approximation de la derive de valeur nette est

$$\Delta NW_i \approx \alpha_i \sqrt{P_i} - \delta_L L_i + I_i^{\text{rec}} - I_i^{\text{pay}} - W_i - F_i,$$

ou :

— W_i est le flux de write-downs imputable a la revaluation de creances ;

— F_i est la perte de reseau imputable aux faillites de contrepartie.

En temps continu moyen :

$$\frac{d}{dt}\mathbb{E}[NW_i] = \mathbb{E}[\alpha_i \sqrt{P_i}] - \delta_L \mathbb{E}[L_i] + \mathbb{E}[I_i^{\text{rec}} - I_i^{\text{pay}}] - \mathbb{E}[W_i + F_i].$$

L'auto-investissement, le pret et le passif miroir ne detruisent pas directement la richesse nette ; ils agissent par les termes de flux futurs.

7 Systeme de champ moyen

On introduit les variables macroscopiques

$$N(t), \qquad p(t) = \mathbb{E}[P_i(t)], \qquad \ell(t) = \mathbb{E}[L_i(t)], \qquad m(t) = \frac{M_t}{N(t)}, \qquad h(t) = \text{hazard moyen de faillite.}$$

Un systeme ferme minimal compatible avec le code est

$$\begin{aligned}
\dot{N} &= \lambda - hN, \\
\dot{p} &= \varphi[\ell - \bar{\mathcal{R}}(p)]_+ + \eta m - \delta_P p - \kappa_p h p, \\
\dot{\ell} &= \Pi_{\text{eff}}(p,t) - \delta_L \ell - \varphi[\ell - \bar{\mathcal{R}}(p)]_+ - \eta m + \iota m - \kappa_\ell h \ell, \\
\dot{m} &= \beta_k(\ell, p, \sigma_\alpha) - \nu m - \kappa_m h m, \\
\dot{H} &= \delta_{\text{exo}} m \bar{q} - \omega H - \kappa_H h H.
\end{aligned}$$

Commentaires :

— $\Pi_{\text{eff}}(p,t)$ designe le terme exact $\mathbb{E}[\alpha_i(t)\sqrt{P_i(t)}]$ ou une fermeture de celui-ci ;

— β_k croît avec la taille du pool k et avec l'heterogeneite σ_α ;

— H est un stock de fragilite cachee ;

— ηm traduit l'alimentation de taille productive par le credit ;

— ιm represente un terme net de redistribution liquide/recouvrement qui n'est pas nul au niveau agrégé des lors que les liquidations forcees et write-downs cassent la stricte conservation.

Le point crucial est que

$$\Pi_{\text{eff}}(p,t) = \mathbb{E}[\alpha_i \sqrt{P_i}] = \bar{\alpha}(t)\,\mathbb{E}[\sqrt{P_i}] + \text{Cov}(\alpha_i, \sqrt{P_i}).$$

Il est donc incorrect d'identifier sans discussion Π_{eff} a $\bar{\alpha}\sqrt{p}$. Comme $\sqrt{\cdot}$ est concave,

$$\mathbb{E}[\sqrt{P_i}] \leq \sqrt{\mathbb{E}[P_i]},$$

mais une covariance positive entre productivite et taille peut compenser partiellement ce biais. Nous laissons donc Π_{eff} sous forme non fermee.

7.1 Point fixe et systeme stable

Un regime stationnaire exige

$$\lambda = h^\star N^\star,$$

$$\varphi[\ell^\star - \bar{\mathcal{R}}(p^\star)]_+ + \eta m^\star = \delta_P p^\star + \kappa_p h^\star p^\star,$$

$$\Pi_{\text{eff}}(p^\star, t^\star) + \iota m^\star = \delta_L \ell^\star + \varphi[\ell^\star - \bar{\mathcal{R}}(p^\star)]_+ + \eta m^\star + \kappa_\ell h^\star \ell^\star.$$

Le systeme est stable si le Jacobien de cette dynamique a ses valeurs propres dans le demi-plan gauche. Dans ce texte, ces equations sont employees qualitativement ; les coefficients de fermeture $\eta, \iota, \kappa_\bullet, \omega, \nu, \beta_k$ ne sont pas calibres sur les donnees. De facon qualitative :

— trop peu de credit : le systeme reste sous-alimente et declinant ;
— trop de credit sans contrainte : m et H explosent, puis le hazard h devient dominant ;
— regime intermediaire : N, p, ℓ et m se stabilisent autour d'un attracteur bruité.

8 Analyse dynamique pas-a-pas

Le point central pour predire le comportement general est de decrire explicitement l'application discrete

$$X_{t+1} = \mathcal{F}(X_t),$$

ou X_t rassemble :

— la population vivante ;
— les bilans individuels ;
— le graphe de credit G_t ;
— le stock de fragilite cachee H_t.

Dans le WIP, l'operateur se decompose naturellement en neuf sous-etapes :

$$\mathcal{F} = \mathcal{U} \circ \mathcal{F}_{\text{fail}} \circ \mathcal{C} \circ \mathcal{D} \circ \mathcal{A} \circ \mathcal{I} \circ \mathcal{E} \circ \mathcal{S} \circ \mathcal{B},$$

ou $\mathcal{B}$ est la mise a jour brownienne des α_i, $\mathcal{S}$ la creation, $\mathcal{E}$ l'extraction, $\mathcal{I}$ les interets, $\mathcal{A}$ l'amortissement, $\mathcal{D}$ la depreciation, $\mathcal{C}$ le credit, $\mathcal{F}_{\text{fail}}$ les cascades, et $\mathcal{U}$ l'auto-investissement.

8.1 Etape 0 : choc de productivite

Le brownien geometrique agit d'abord :

$$\alpha_i^{(0)}(t+1) = \alpha_i(t) \exp(\sigma \xi_{i,t}).$$

Cette etape ne modifie ni L_i ni P_i, mais elle deforme l'ordre des $r_i^\star$ et, telle qu'implantee, pousse aussi la moyenne de α vers le haut. C'est donc a la fois un generateur de *rebrassage topologique* et une source lente d'expansion exogene.

8.2 Etape 1 : creation

La population devient

$$N_t^{(1)} = N_t + \Xi_t, \qquad \Xi_t \sim \text{Poisson}(\lambda).$$

Chaque naissance injecte a la fois reserve et taille minimale, ce qui empeche l'extinction definitive des noeuds tant que $\lambda > 0$.

8.3 Etape 2 : extraction

Puis

$$L_i^{(2)} = L_i^{(1)} + \alpha_i^{(0)} \sqrt{P_i^{(1)}}.$$

Cette etape augmente la liquidite sans changer P_i. Elle remplit donc la reserve avant toute obligation financiere du pas.

8.4 Etape 3 : interets

Les interets redistribuent de la liquidite le long des arcs du graphe :

$$L_i^{(3)} = L_i^{(2)} - I_i^{\text{pay}} + I_i^{\text{rec}} - \Lambda_i.$$

Le terme Λ_i condense la liquidation de creances et la reliquefaction endogene. Cette etape tend a :

— augmenter la centralite liquide des preteurs ;
— diminuer la reserve des emprunteurs ;
— reveler la tension entre rentabilite nominale et soutenabilite de bilan.

8.5 Etape 4 : amortissement

Si $\tau > 0$, le principal se reduit :

$$q_{e,t+1} = (1 - \tau) q_{e,t}$$

au premier ordre. Cette etape est structurellement stabilisante : elle reduit le levier productif et le poids futur des interets.

8.6 Etape 5 : depreciation

La depreciation applique

$$L_i^{(5)} = (1 - \delta_L) L_i^{(4)},$$
$$P_i^{(5)} \approx B_i + (1 - \delta_P)(P_i^{(4)} - B_i),$$

et contribue a la fragilite cachee des creances via le decalage entre nominal et valeur economique. C'est l'etape qui fabrique progressivement H_t.

8.7 Etape 6 : marche du credit

Le credit agit ensuite comme un operateur d'expansion du graphe :

$$M_{t+1} = M_t + \Delta M_t, \qquad \Delta M_t \approx \beta_k(\ell_t, p_t, \sigma_\alpha) N_t.$$

Au niveau des bilans, il augmente P_i des emprunteurs et C_i des preteurs. Cette etape est localement expansive et globalement ambiguë :

— elle augmente la production future via P_i ;
— elle diminue le tampon liquide ;
— elle augmente la connectivite et donc le potentiel de contagion.

8.8 Etape 7 : cascades de faillite

La resolution des faillites agit comme une projection non lineaire :

$$X_t^{(7)} = \Pi_{\text{viable}}(X_t^{(6)}),$$

ou Π_{viable} retire les noeuds dont $NW_i < 0$, annule certains arcs, redistribue d'autres et provoque des pertes secondaires. Cette etape est mathematiquement un *operateur de dissipation topologique* : elle diminue N, M et parfois H, mais peut aussi faire tomber de nouveaux noeuds.

8.9 Etape 8 : auto-investissement

Enfin,

$$P_i^{(8)} = P_i^{(7)} + \varphi[L_i^{(7)} - \mathcal{R}_i^{(7)}]_+.$$

Cette etape reconvertit la reserve rescapée en capacite productive. Elle reprepare la phase d'extraction du pas suivant.

8.10 Lecture dynamique d'ensemble

Le comportement general se predit alors en suivant quatre quantites clefs :

$$(\ell_t,\ p_t,\ m_t,\ H_t).$$

Les roles des sous-etapes sont :

Etape	Effet principal	Signe structurel
Brownien α	reordonne les rendements	brassage
Creation	augmente N et la masse de base	expansif
Extraction	augmente ℓ	expansif
Interets	redistribue ℓ et peut liquider	polarisant
Amortissement	reduit le levier	stabilisant
Depreciation	reduit ℓ et p	dissipatif
Credit	augmente p et m	expansif et risquant
Faillites	reduit N, M et pertes latentes	purgatif
Auto-investissement	transforme ℓ en p	expansif differe

On peut alors predire trois regimes :

— **regime extinctif** : extraction et creation ne compensent pas depreciation, service de dette et pertes de reseau ;

— **regime explosif** : credit et auto-investissement font croitre p_t et m_t plus vite que la dissipation, jusqu'a hausse brutale de h_t ;

— **regime stationnaire proche du seuil** : les phases expansives et purgatives se compensent statistiquement, avec N_t, m_t et H_t fluctuants autour d'un attracteur.

Une quantite synthetique utile est

$$\Gamma_t = \bar{\alpha}_t\sqrt{p_t} - \delta_L\ell_t + \iota m_t - \text{service de dette}_t - \text{pertes de reseau}_t.$$

Si $\Gamma_t \gg 0$, l'expansion domine. Si $\Gamma_t \ll 0$, la contraction domine. Si $\Gamma_t \approx 0$ en moyenne mais avec forte variance, on obtient un regime proche d'un seuil critique. Cela ne suffit pas, en soi, a etablir une SOC au sens statistique strict.

9 Condition spectrale de cascade

On linearise la propagation d'une defaillance via une matrice de reproduction

$$\mathcal{B}_t = (b_{ij}(t)), \qquad b_{ij}(t) = \mathbb{P}(j \text{ tombe si } i \text{ tombe})\, w_{ij}(t),$$

ou w_{ij} encode l'importance economique de l'exposition. Le critere classique devient

$$\rho(\mathcal{B}_t) < 1 \Rightarrow \text{cascades subcritiques},$$

$$\rho(\mathcal{B}_t) > 1 \Rightarrow \text{supercriticite locale possible}.$$

Le matching local aleatoire et l'intermediation endogene augmentent typiquement $\rho(\mathcal{B}_t)$, tandis que la contrainte d'endettement le reduit. Dans ce texte, $\rho(\mathcal{B}_t)$ n'est pas estime numeriquement ; cette section fournit donc un cadre theorique de localisation spectrale, a tester empiriquement plutot qu'un resultat etabli.

10 Duree de vie moyenne

Pour une entite individuelle, on modele a nouveau la richesse nette par une diffusion

$$dNW_i(t) = g_i(t)\,dt + \sigma_i(t)\,dW_t,$$

avec barriere absorbante en 0. Lorsque g_i est approximativement constant et negatif sur une plage temporelle :

$$\mathbb{E}[\tau_i \mid NW_{i,0}] \approx \frac{NW_{i,0}}{|g_i|}.$$

Mais ici g_i depend fortement du reseau :

$$g_i \approx \alpha_i\sqrt{P_i} - \delta_L L_i + \rho_i - \chi_i - \omega_i - \phi_i,$$

ou ρ_i est le revenu financier, χ_i la charge d'interets, ω_i le write-down moyen et ϕ_i la perte attendue de contrepartie.

Cette dependance reseautee explique pourquoi le WIP observe une duree de vie moyenne plus longue que `v2` tout en supportant davantage de faillites globales : le systeme nourrit plus de trajectoires viables, mais il supporte aussi un debit permanent de destructions locales. L'approximation diffusionnelle doit cependant etre lue comme un developpement lent ; dans les episodes de cascade, un modele a sauts serait plus fidele.

11 Resultats empiriques

Sur l'execution de reference `simu_20260403_103200_scenario_base_d6a1d52`, on observe :

Indicateur	Valeur
Pas simules	1000
Entites creees au total	2128
Entites vivantes a la fin	530
Faillites cumulees	1598
Extraction moyenne par pas	9419.06
Transactions de credit moyennes par pas	36.77
Nombre moyen de prets actifs	3173.96
Nombre moyen d'entites vivantes	548.97
Faillites moyennes par pas	1.60
Cascades enregistrees	652
Volume detruit moyen par cascade	670.94
Volume detruit median par cascade	573.01
Volume detruit maximal par cascade	2157.42
Entites suivies	162
Duree de vie moyenne observee des suivies defuntes	363.34
Duree de vie mediane observee des suivies defuntes	293.00

Ces valeurs proviennent d'une trajectoire de reference unique. Elles documentent un comportement plausible du systeme, mais ne suffisent pas a etablir des lois universelles ni une criticite au sens fort.

Deux controles quantitatifs complementaires ont ete effectues.

Biais de Jensen et terme de production. Sur 5 seeds et 200 pas dans le WIP, on mesure en fin de trajectoire

$$\frac{\mathbb{E}[\sqrt{P}]}{\sqrt{\mathbb{E}[P]}} \approx 0.99827 \pm 0.00014,$$

et

$$\frac{\mathbb{E}[\alpha\sqrt{P}]}{\bar{\alpha}\sqrt{\mathbb{E}[P]}} \approx 1.00079 \pm 0.00060.$$

Dans ce regime court, le biais de Jensen est donc tres faible, et la covariance positive entre α et $\sqrt{P}$ le compense presque exactement.

Derive moyenne de α. Avec $\sigma = 0.005$, le multiplicateur theorique sans correction martingale vaut

$$\exp\left(\frac{\sigma^2 t}{2}\right),$$

soit environ 1.0025 a $t = 200$ et 1.0126 a $t = 1000$. Sur le batch court a 200 pas, on observe

$$\bar{\alpha}_{\text{final}} \approx 1.0018 \pm 0.0046,$$

ce qui est coherent avec une derive faible mais non nulle.

Survie avec censure. Sur les 162 entites suivies de la run de reference, l'estimateur de Kaplan-Meier donne une probabilite de survie finale d'environ

$$\hat{S}(1000) \approx 0.198,$$

et une restricted mean survival time jusqu'a 1000 pas d'environ

$$\text{RMST}_{1000} \approx 495.9.$$

Cette quantite est plus informative que la moyenne non censuree 363.34.

Proxy de contagion. Sur les cascades de la run de reference, on obtient un proxy grossier

$$\widehat{\rho}_{\text{contagion}} \approx \frac{\sum \text{nb_contamines}}{\sum \text{nb_entites_faillie}} \approx 0.272.$$

Ce n'est pas un rayon spectral au sens strict, mais c'est un indicateur utile pour montrer qu'une fraction non triviale des faillites appartient bien a la propagation plutot qu'a la seule fragilite initiale.

Robustesse inter-runs. Pour sortir de la lecture sur trajectoire unique, un batch plus long sur 8 seeds et 500 pas donne les ordres de grandeur suivants :

$$\text{entites vivantes finales} \approx 716.5 \pm 90.3,$$

$$\text{faillites cumulees} \approx 385.0 \pm 79.7,$$

$$\text{extraction moyenne par pas} \approx 9629.9 \pm 743.9,$$

$$\text{transactions de credit par pas} \approx 22.70 \pm 2.72,$$

$$\text{prets actifs moyens} \approx 1926.7 \pm 136.6,$$

$$\text{faillites moyennes par pas} \approx 0.770 \pm 0.159,$$

$$\text{duree de vie moyenne des defuntes} \approx 259.8 \pm 30.0.$$

Le ratio de Jensen final reste proche de 1,

$$\frac{\mathbb{E}[\sqrt{P}]}{\sqrt{\mathbb{E}[P]}} \approx 0.99643 \pm 0.00032,$$

tandis que

$$\frac{\mathbb{E}[\alpha\sqrt{P}]}{\bar{\alpha}\sqrt{\mathbb{E}[P]}} \approx 0.99528 \pm 0.00102.$$

Ces mesures montrent que l'architecture dynamique du WIP est robuste qualitativement : le systeme soutient une population ouverte, un reseau de credit dense et un flux permanent de faillites locales. En revanche, les valeurs numeriques exactes des hazards et des densites de graphe restent sensibles a la seed et au regime transitoire.

Par comparaison, `v2` ne produit qu'environ 3.96 transactions de credit par pas et 444.22 prets actifs moyens sur 1000 pas. La difference de densite topologique est donc d'un ordre de grandeur.

12 Lecture du regime

Le scenario de reference du WIP est compatible avec le schema suivant :

1. la production sous-lineaire cree une hierarchie de rendements marginaux ;
2. le matching aleatoire local genere des intermediaires ;
3. ces intermediaires accumulent une fragilite cachee H ;
4. les write-downs et les defaillances locales regularisent le systeme ;
5. la creation continue d'entites compense cette destruction.

Autrement dit, la stabilite n'est pas l'absence de faillite. C'est un equilibre statistique entre naissance, croissance, couplage, destruction et recreation. Le bon objet mathematique n'est pas un equilibre de chaque trajectoire individuelle, mais un attracteur stochastique de population.

A Derivation discret-vers-continu du champ moyen

On peut rendre la fermeture precedente plus explicite en partant des increments moyens conditionnels de l'operateur discret. On note

$$\Delta Z_t = Z_{t+1} - Z_t,$$

et l'on conditionne par l'etat X_t.

A.1 Population

La decomposition creation puis faillites donne

$$\Delta N_t = \Xi_t - F_t,$$

ou Ξ_t est le nombre de naissances et F_t le nombre de faillites resolues au pas. En prenant l'esperance conditionnelle,

$$\mathbb{E}[\Delta N_t \mid X_t] = \lambda - h_t N_t,$$

avec

$$h_t = \frac{\mathbb{E}[F_t \mid X_t]}{N_t}.$$

En divisant par $\Delta t = 1$, on retrouve la forme

$$\dot{N} = \lambda - hN.$$

A.2 Liquidite moyenne

Pour la liquidite totale $\mathcal{L}_t = \sum_i L_i(t)$, le code sugere au premier ordre

$$\Delta\mathcal{L}_t = \sum_i \alpha_i(t)\sqrt{P_i(t)} - \delta_L\mathcal{L}_t - X_t^{\text{endo}} - Q_t^{\text{net}} - W_t - \Phi_t,$$

ou :

— X_t^{endo} est l'auto-investissement total ;
— Q_t^{net} condense le transfert net de liquidite vers les nouveaux prets et les amortissements ;
— W_t regroupe les write-downs et liquidations forcees ;
— Φ_t est la perte liquide imputable aux faillites et cessions de contrepartie.

En divisant par N_t et en fermant par des quantites moyennes, on obtient

$$\dot{\ell} = \Pi_{\text{eff}}(p,t) - \delta_L\ell - \varphi[\ell - \bar{\mathcal{R}}(p)]_+ - \eta m + \iota m - \kappa_\ell h\ell.$$

Cette equation n'est donc pas postulee ex nihilo : elle provient d'une moyenne des contributions codees pas a pas.

A.3 Taille productive moyenne

Pour la taille productive totale $\mathcal{P}_t = \sum_i P_i(t)$, les termes dominants sont

$$\Delta\mathcal{P}_t = X_t^{\text{endo}} + Y_t^{\text{credit}} - \delta_P\mathcal{P}_t - \Psi_t,$$

ou Y_t^{credit} est la creation nette de passif productif via nouveaux prets et Ψ_t la destruction de taille lors des faillites. Au niveau moyen :

$$\dot{p} = \varphi[\ell - \bar{\mathcal{R}}(p)]_+ + \eta m - \delta_P p - \kappa_p hp.$$

A.4 Nombre de liens

Si M_t est le nombre d'arcs actifs,

$$\Delta M_t = C_t - A_t - R_t,$$

ou C_t est le nombre de nouveaux contrats, A_t les extinctions par amortissement complet et R_t les retraits dus aux faillites. On ecrit alors

$$\mathbb{E}[\Delta M_t \mid X_t] = \beta_k(\ell_t, p_t, \sigma_\alpha)N_t - \nu M_t - \kappa_m h_t M_t.$$

En divisant par N_t et en negligeant les termes de covariance d'ordre superieur, on obtient

$$\dot{m} = \beta_k(\ell, p, \sigma_\alpha) - \nu m - \kappa_m hm.$$

A.5 Fragilite cachee

Le stock de fragilite cachee cumulee $\mathcal{H}_t = \sum_i H_i(t)$ augmente lorsque les creances vieillissent sous depreciation economique et diminue lorsque les positions disparaissent. Un schema lineaire ferme est

$$\Delta\mathcal{H}_t \approx \delta_{\text{exo}}\, M_t\bar{q}_t - \omega\mathcal{H}_t - \kappa_H h_t\mathcal{H}_t,$$

d'ou

$$\dot{H} = \delta_{\text{exo}} m\bar{q} - \omega H - \kappa_H hH.$$

Le coefficient ω doit etre lu comme un taux effectif d'effacement de fragilite, non comme un parametre directement present dans le code.

A.6 Regime stable comme bilan de flux

Le critere synthétique

$$\Gamma_t = \Pi_{\text{eff}}(p_t, t) - \delta_L \ell_t - \varphi[\ell_t - \bar{\mathcal{R}}(p_t)]_+ + (\iota - \eta) m_t - \kappa_\ell h_t \ell_t$$

se lit comme un bilan de flux moyens sur la liquidite disponible. Lorsque Γ_t est positif de maniere persistante, la reserve aggregatee monte, alimente l'auto-investissement, puis fait monter p_t et m_t. Lorsque Γ_t devient trop negatif, la reserve s'effondre, le hazard augmente et la projection de faillite purge le reseau. Le regime stationnaire est donc un point ou une petite orbite aleatoire autour de

$$\mathbb{E}[\Gamma_t] \approx 0,$$

non pas une absence de destruction locale.

B Conclusion

Le dernier modele et son WIP courant implementent une veritable dynamique de graphe stochastique dirige sous contrainte de bilan. Les notions mathematiques les plus pertinentes ne sont plus seulement le rendement marginal et la derive individuelle, mais aussi le degre moyen, la fragilite cachee, le hazard de defaillance et le rayon spectral d'une matrice de contagion. La duree de vie moyenne d'une entite s'interprete comme un temps de premier passage d'une richesse nette soumise a un drift reseaute ; la stabilite du systeme s'interprete comme l'existence d'un attracteur macroscopique ou creation, production, dette et destruction se compensent en moyenne. A ce stade, le resultat defendable est celui d'un systeme complexe proche d'un seuil critique plausible, et non celui d'une SOC statistiquement demontree.